Power BI aplicado a la gestión pública

Encuentro 1 · Módulo 1: Introducción a inteligencia de negocios y Power BI

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Del dato a la decisión: primeros pasos en Power BI

Practicaremos con datos públicos de la gestión de Cartagena

Docente: Heyder Medrano Olier

Martes 6 de octubre de 2026 · 2:00 – 5:10 p. m. · UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos

24 horas académicas · 4 encuentros · TDE 4 h · TDP 12 h · TI 8 h (sin entregables)



Antes de empezar: cómo usaremos los datos

Un ejercicio académico, con datos públicos y lectura responsable

- Aprenderemos Power BI usando datos públicos oficiales de Cartagena (Ley 1712 de 2014 de transparencia).
- Es un ejercicio de aprendizaje: no es una evaluación oficial ni un control fiscal o disciplinario.
- Las cifras oficiales del Plan de Desarrollo son las de la Secretaría de Planeación.
- Los hallazgos son sobre los datos y su interoperabilidad, no sobre personas ni dependencias.
- Su experiencia es clave: ustedes conocen el contexto que los datos no muestran.



Hoy aprenderá

Objetivos del Encuentro 1 · Módulo 1

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Conceptos

1. Qué es la inteligencia de negocios (BI)
2. Qué es Power BI, sus partes y licencias
3. El flujo de trabajo en Power BI

Práctica en Power BI Desktop

4. Reconocer la ventana y sus vistas
5. Obtener datos: conectarse a archivos
6. Reconocer tipos de datos
7. Crear las primeras visualizaciones



Agenda de hoy

2:00 – 5:10 p. m. · 1 h teórica · 3 h prácticas

Hora	Actividad	Tipo
2:00 – 2:10	Bienvenida, encuadre, objetivos y ruta del curso	TDE
2:10 – 2:30	Parte 1 · Inteligencia de negocios	TDE
2:30 – 2:50	Parte 2 · Power BI: partes, funciones, licencias y flujo · el caso de práctica	TDE
2:50 – 3:05	Parte 3 · Power BI Desktop: ventana, vistas y archivos	TDP
3:05 – 3:50	Parte 4 · Obtener datos: conexión, conectores y ventanas · práctica con 5 fuentes	TDP
3:50 – 4:00	Pausa	
4:00 – 4:15	Parte 5 · Reconocer los datos: tipos de datos y vistas	TDP
4:15 – 4:45	Parte 6 · Primeras visualizaciones	TDP
4:45 – 4:55	Interpretación responsable	TDP
4:55 – 5:10	Test 1 y cierre (TI sin entregable)	Evaluación

Ruta de los 4 encuentros

Unidades oficiales del proyecto docente

Encuentro	Unidad (proyecto docente)	Qué se aprende de Power BI
1 · hoy	M1 Introducción a BI y Power BI	Concepto de BI, partes y licencias de Power BI, entorno, obtener datos, primeros visuales
2	M2 Obtención, limpieza y modelamiento	Conexión Web, Power Query, limpieza, relaciones y modelo
3	M3 Visualización, indicadores y tableros	Medidas DAX, KPI, diseño de tableros
4	M4 Seguridad, responsabilidades y buenas prácticas	Calidad, protección de datos, roles, documentación



De dato a decisión

Parte 1 · Inteligencia de negocios

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Dato

Un contrato firmado el 18-feb-2025 por $7,5 millones

Información

La Alcaldía firmó 9.322 contratos en 2025 por $2,48 billones

Indicador

% contratación directa = 96,8 %

Análisis

8.990 son prestación de servicios: explica la modalidad directa

Decisión

¿Qué tipos de contrato priorizar en el seguimiento?



¿Qué es inteligencia de negocios (BI)?

Parte 1 · Inteligencia de negocios

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Definición

Conjunto de procesos, personas y herramientas que reúnen, organizan, analizan y presentan datos para tomar mejores decisiones.

Qué hace

- Reúne datos de varias fuentes
- Los limpia y organiza
- Los relaciona en un modelo
- Los resume en indicadores
- Los comunica en informes y tableros

Para qué en la gestión pública

- Seguimiento a metas y recursos
- Trazabilidad del gasto público
- Priorizar dónde revisar
- Rendición de cuentas con evidencia
- Orienta preguntas; no reemplaza el análisis técnico ni jurídico



Componentes de una solución de BI

Parte 1 · Inteligencia de negocios

Componente	Qué es	En Power BI
1. Fuentes	Donde nacen los datos: Excel, CSV, portales, bases de datos, sistemas	Obtener datos
2. Preparación	Limpiar, corregir tipos y combinar (ETL: extraer, transformar, cargar)	Power Query
3. Modelo	Tablas relacionadas listas para analizar	Vista Modelo
4. Análisis	Cálculos e indicadores	Medidas DAX
5. Visualización	Gráficos, tablas e informes	Vista Informe
6. Decisión y difusión	Compartir con quien decide; actualizar los datos	Servicio Power BI

Cuatro preguntas del análisis

Parte 1 · Inteligencia de negocios

Tipo	Pregunta	Ejemplo con el caso	En el curso
Descriptivo	¿Qué pasó?	¿Cuántos contratos firmó la Alcaldía en 2025?	Hoy
Diagnóstico	¿Por qué pasó?	¿Por qué casi todos son de prestación de servicios?	E3
Predictivo	¿Qué podría pasar?	¿Cuántos contratos se firmarían el próximo trimestre?	E3 (avanzado)
Prescriptivo	¿Qué conviene hacer?	¿Qué programas priorizar para el seguimiento?	E3–E4

¿Por qué no basta una hoja de cálculo?

Parte 1 · Inteligencia de negocios

Aspecto	Hoja de cálculo	Herramienta de BI (Power BI)
Volumen	Se vuelve lento con cientos de miles de filas	Maneja millones de filas
Varias fuentes	Copiar y pegar entre archivos	Conecta y combina fuentes
Actualización	Se rehace a mano	Botón Actualizar o actualización programada
Pasos de limpieza	Se pierden o no se documentan	Quedan registrados (Power Query)
Compartir	Se envían copias del archivo	Se publica una sola versión con permisos

¿Qué es Power BI?

Parte 2 · Power BI: una familia de productos de Microsoft

Parte	Dónde funciona	Para qué sirve	Licencia
Power BI Desktop	Programa para Windows	Conectar, preparar, modelar y crear informes	Gratis · lo usamos en el curso
Servicio Power BI	En la nube (app.powerbi.com), integrado a Microsoft Fabric	Publicar, compartir, actualizar, crear paneles	Requiere cuenta de trabajo; compartir requiere licencia
Power BI Mobile	Aplicación para celular y tableta	Consultar informes publicados	Según la licencia de quien comparte
Power BI Report Server	Servidor propio de la organización	Publicar informes sin usar la nube	Licenciamiento empresarial

Recorrido típico: se crea en Desktop → se publica en el servicio → se consulta en web o celular.

¿Qué se puede hacer con Power BI?

Parte 2 · Funcionalidades y en qué encuentro se aprenden

Función	Qué permite	En el curso
Conectar	Más de cien conectores: archivos, web, bases de datos, servicios	E1 (archivos) · E2 (web)
Transformar	Limpiar y dar forma a los datos con Power Query, sin programar	E2
Modelar	Relacionar tablas (dimensiones, hechos, puentes)	E2
Calcular	Medidas e indicadores con el lenguaje DAX	E3
Visualizar	Gráficos interactivos, filtros, segmentadores, tableros	E1 (primeros visuales) · E3
Publicar y compartir	Servicio Power BI, actualización programada	E4 (conceptual)
Proteger	Seguridad por roles (RLS), etiquetas de confidencialidad	E4

Tipos de licencia

Parte 2 · Qué permite cada una (Microsoft Learn, ago-2026)

Licencia	Crear en Desktop	Publicar	Compartir	Ver lo que otros comparten
Gratuita (Fabric gratis)	Sí	Solo para uso propio	No	Solo si está en capacidad Premium o Fabric F64+
Power BI Pro	Sí	Sí, en áreas de trabajo	Con otros usuarios Pro	Lo que comparten usuarios Pro
Premium por usuario (PPU)	Sí	Sí, con funciones Premium	Con otros usuarios PPU	Lo que comparten usuarios PPU
Capacidad (Fabric F64+ o Premium P)	—	Licencia de la organización	Usuarios Pro/PPU comparten con cualquiera	Cualquier usuario, incluso gratuito

- Power BI Desktop es gratuito y no requiere licencia para crear informes en el equipo.
- Fabric F64+ o Premium: la organización paga la capacidad y así los usuarios gratuitos pueden ver informes compartidos.

Flujo de trabajo en Power BI

Parte 2 · La secuencia que repetiremos en todo el curso

1	2	3	4	5	6	7
Pregunta	Obtener datos	Transformar	Modelar	Medir	Visualizar	Interpretar

- Hoy (M1, en verde): la pregunta, obtener datos (cargar), primeros visuales e interpretación.
- Encuentro 2 (M2): transformar en Power Query y modelar (relaciones).
- Encuentro 3 (M3): medir con DAX, indicadores y tablero.
- Encuentro 4 (M4): calidad, seguridad y documentación.

El caso con el que practicaremos

Parte 2 · Seguir el recurso público de Cartagena de la meta al contrato

Meta
Plan de Desarrollo (PDD)

→

Proyecto
F11 · código BPIN

→

Presupuesto
Ejecución presupuestal

→

Contrato
SECOP II

- Pregunta del curso: ¿se puede seguir el recurso público desde la meta hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?
- Hoy: cargamos las 5 fuentes y hacemos primeros visuales con los contratos.
- En el encuentro 3 se construirá un tablero con estas fuentes (imagen en la siguiente diapositiva, 1 minuto).

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014). No es una evaluación oficial.

Hacia dónde vamos

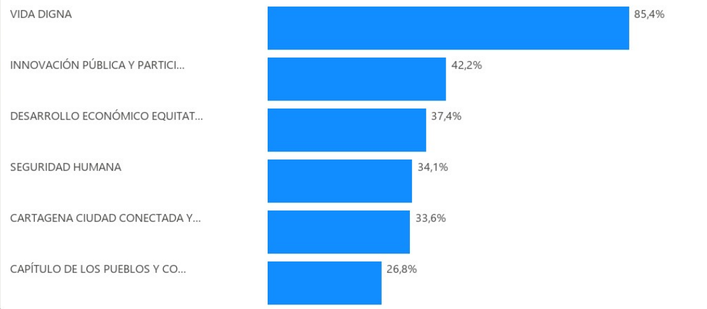
Así se verá el tablero al final del encuentro 3

¿Se puede seguir el recurso público desde la meta del PDD hasta el contrato?

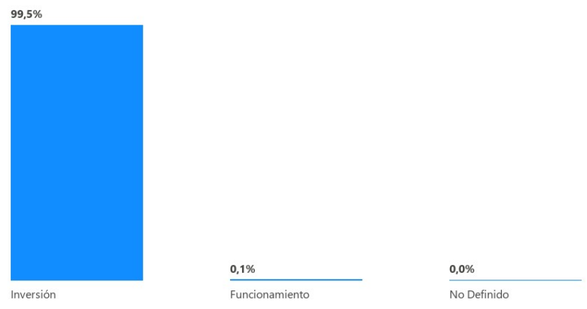
Cada tarjeta mide un eslabón: meta PDD → proyecto (BPIN) → presupuesto 2025 → contrato SECOP II.

46,8%	98,0%	100,0%	86,1%	99,5%
% metas con proyecto	% proyectos con programa PDD	% proyectos con ejecución 2025	% proyectos con contratos SECOP	% contratos de inversión con BPIN

¿En qué líneas del PDD se pierde el vínculo meta → proyecto?



Contratos 2025 con BPIN según destino del gasto



Fuentes

Matriz PDD (dic-2025)
Planes de Acción 2025
F11 Proyectos (dic-2025)
Ejecución presupuestal ny6j
SECOP II BPIN por Proceso
SECOP II Contratos

Auditoría de cruces: 05-10-2026

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014). No es una evaluación oficial; las cifras oficiales son de la Secretaría de Planeación.

Lectura

- Los proyectos sí se pueden seguir hasta el presupuesto y hasta los contratos de inversión.
- Falta conexión entre la meta del PDD y el proyecto: la matriz PDD no trae BPIN; el puente disponible son los Planes de Acción 2025 (interoperabilidad).
- Los contratos de funcionamiento no llevan BPIN por norma: no es un error de los datos.
- Uso responsable: el tablero prioriza dónde revisar; no prueba irregularidades.

Las partes de la ventana

Parte 3 · Power BI Desktop

Zona	Dónde está	Para qué sirve
Cinta de opciones	Arriba	Pestañas Archivo, Inicio, Insertar, Modelado, Diseño, Ver, Optimizar, Ayuda. En Inicio está Obtener datos.
Barra de vistas	Izquierda	Cambia entre Informe, Tabla, Modelo, Consulta DAX y TMDL.
Lienzo	Centro	Donde se colocan los visuales de la página.
Páginas	Abajo	Pestañas de las páginas del informe; el + agrega una página.
Panel Filtros	Derecha (se despliega con la flecha «)	Filtros del visual, de la página o de todas las páginas.
Panel Compilar	Derecha	Antes se llamaba Visualizaciones: tipos de visual (Sugerencias), campos del visual y formato.
Panel Datos	Derecha	Tablas y campos cargados; desde aquí se arrastran los campos. Si no se ve: ícono del cilindro en la barra derecha.

Las vistas de Power BI Desktop

Parte 3 · Íconos de la barra izquierda

Vista	Para qué sirve	En el curso
Informe	Construir páginas con visuales	Hoy
Tabla	Ver las filas y columnas cargadas	Hoy
Modelo	Ver tablas y crear relaciones	Hoy (solo mirar) · E2
Consulta DAX	Escribir consultas para revisar datos	E3
TMDL	Ver el modelo como código	Avanzado

Power Query (botón Transformar datos) se abre en otra ventana: se trabaja en el encuentro 2.



Archivos de Power BI

Parte 3 · Guardar el trabajo

Formato	Qué guarda	Cuándo usarlo
.pbix	Todo en un archivo: consultas, datos, modelo e informe	Uso normal (hoy)
.pbip	Proyecto en carpetas de texto	Control de versiones y trabajo en equipo (avanzado)

- Archivo → Guardar como → E1_Contratacion_2025.pbix
- El .pbix guarda una copia de los datos: se puede abrir sin Internet.
- Los datos se renuevan con Inicio → Actualizar (vuelve a leer las fuentes).

¿Qué es una conexión?

Parte 4 · Obtener datos

Conexión

Es la instrucción que Power BI guarda para leer una fuente: qué tipo de fuente es (conector) y dónde está (ubicación).

Ubicación web

La página oficial de donde se descarga el archivo.
Sirve para verificar la fuente y bajar una versión nueva.
Ej.: www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h

Ubicación local

La carpeta del equipo donde quedó guardado el archivo.
Es la que lee Power BI al cargar y al actualizar.
Ej.: C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\05_...xlsx

Si el archivo se mueve o se le cambia el nombre, la conexión se rompe y Power BI no puede actualizar. Se arregla en Transformar datos → Configuración de origen de datos (encuentro 2).

Obtener datos: los conectores

Parte 4 · Inicio → Obtener datos: Orígenes de datos comunes · Más… muestra todas las categorías

Categoría	Ejemplos de conectores	En el curso
Archivo	Libro de Excel, Texto o CSV, XML, JSON, PDF, Carpeta	Hoy: Excel y Texto o CSV
Base de datos	SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL…	—
Microsoft Fabric / Power Platform	Modelos semánticos, Dataverse, flujos de datos	—
Azure y servicios en línea	SharePoint, Excel en OneDrive, Google Analytics…	—
Otros	Web, OData, ODBC…	E2: Web (API de datos.gov.co)

Atajos: en Inicio, el botón Libro de Excel; con el informe vacío, la tarjeta Importar datos de Excel del lienzo.

Las ventanas al cargar un archivo

Parte 4 · Qué se ve y qué elegir

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Ventana 1 · Conectarse a un origen de datos

Se abre al elegir el conector (Libro de Excel o Texto o CSV).

Ruta de acceso al archivo: botón Examinar… → buscar la ubicación local → Abrir.

Credenciales (Anónima, Nivel de privacidad Ninguno): dejar como están.

Abajo: Atrás · Cancelar · Siguiente → Siguiente.

Ventana 2 · Elegir datos

A la izquierda: el archivo y sus hojas, cada una con una casilla (el número entre [ ] es la cantidad de hojas).

Marcar la casilla de la hoja indicada; a la derecha aparece la vista previa.

Abajo: Atrás · Cancelar · Load (Cargar) → Load.

Load (Cargar) = llevar los datos tal como vienen, en modo Importar. La flecha ∨ junto a Load lleva a Power Query (Transformar datos): no se usa hoy (encuentro 2).

Práctica: las 5 fuentes del caso

Parte 4 · Cada fuente con su ficha de procedencia

Archivo	Fuente y responsable	Ubicación web	Conector
01	Matriz del PDD (Plan de Desarrollo) · Secretaría de Planeación Distrital	www.cartagena.gov.co	Libro de Excel
02	F11 · Proyectos de inversión · Alcaldía de Cartagena – Banco de Programas y Proyectos	www.cartagena.gov.co	Libro de Excel
03	Ejecución presupuestal de gastos · Alcaldía de Cartagena, publicado en datos.gov.co	www.datos.gov.co	Texto o CSV
04	SECOP II – BPIN por Proceso · Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co	www.datos.gov.co	Texto o CSV
05	SECOP II – Contratos Electrónicos · Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co	www.datos.gov.co	Libro de Excel

Ubicación local de todos: C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1

Práctica: cargar las 5 fuentes

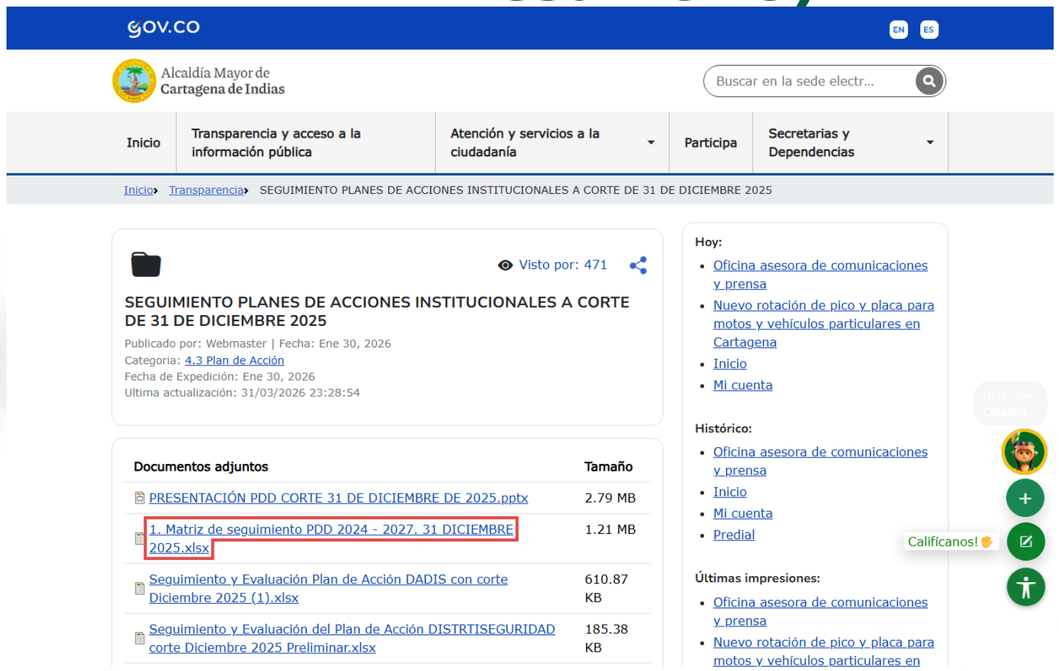
Parte 4 · Carpeta Fuentes_E1: un archivo por fuente, todos con Cargar

Archivo	Obtener datos →	En Elegir datos / vista previa	Nombre de la tabla	Filas
01	Libro de Excel	hoja “Seguridad Humana”	PDD_SeguridadHumana	1.001
02	Libro de Excel	hoja “Hoja1” (el archivo trae 5 hojas)	F11	294
03	Texto o CSV	el archivo (vista previa: origen 65001 UTF-8, delimitador Coma)	Ejecucion	2.564
04	Texto o CSV	el archivo	BPIN_Proceso	58.647
05	Libro de Excel	hoja “Contratos”	Contratos	9.322

- Renombrar: panel Datos → clic derecho sobre la tabla → Cambiar nombre.
- Siguientes 5 diapositivas: ubicación web y paso a paso de cada fuente.

Fuente 1 de 5 · Matriz del PDD (Plan de Desarrollo)

Secretaría de Planeación Distrital (cartagena.gov.co)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.cartagena.gov.co → menú "Transparencia y acceso a la información pública" → 4. Planeación, presupuesto e informes → 4.3 Plan de Acción → "Seguimiento Planes de Acciones Institucionales a corte de 31 de diciembre 2025" (o abrir directo el enlace de abajo).
- Bajar hasta "Documentos adjuntos".
- Clic en "1. Matriz de seguimiento PDD 2024 - 2027. 31 DICIEMBRE 2025.xlsx" (1,21 MB): el archivo llega a Descargas.
- El portal tiene protección contra descargas automáticas: se descarga con el navegador, no con Power BI.

B. Cómo se carga en Power BI

- Obtener datos → Libro de Excel → ubicación local: Fuentes_E1\01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx
- Marcar: hoja "Seguridad Humana" → Cargar
- Renombrar la tabla: PDD_SeguridadHumana (1.001 filas)
- Corte de la fuente: 31-dic-2025

Lo que verá

Columnas Column1, Column2…; encabezados en varias filas; línea, componente y programa en la misma columna; 791 filas casi vacías. Así viene la fuente: se ordena en el encuentro 2.

Ubicación web (de dónde se descargó): https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/43-plan-accion/seguimiento-planes-acciones-institucionales-corte-31-diciembre-2025

Ubicación local (en su equipo): C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx

Fuente 2 de 5 · F11 · Proyectos de inversión

Alcaldía de Cartagena – Banco de Programas y Proyectos (cartagena.gov.co)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.cartagena.gov.co → menú "Transparencia y acceso a la información pública" → 4. Planeación, presupuesto e informes → "Información de Ejecución Presupuestal, Contractual, Contable, Financiera de Programas y Proyectos - Diciembre 2025" (o abrir directo el enlace de abajo).
- Bajar hasta "Documentos adjuntos".
- Clic en "Formatos F11 - Programas y Proyectos Diciembre 2025.xlsx" (308 KB).

B. Cómo se carga en Power BI

- Obtener datos → Libro de Excel → ubicación local: Fuentes_E1\02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx
- Marcar: hoja "Hoja1" (el archivo trae 5 hojas) → Cargar
- Renombrar la tabla: F11 (294 filas)
- Corte de la fuente: dic-2025

Lo que verá

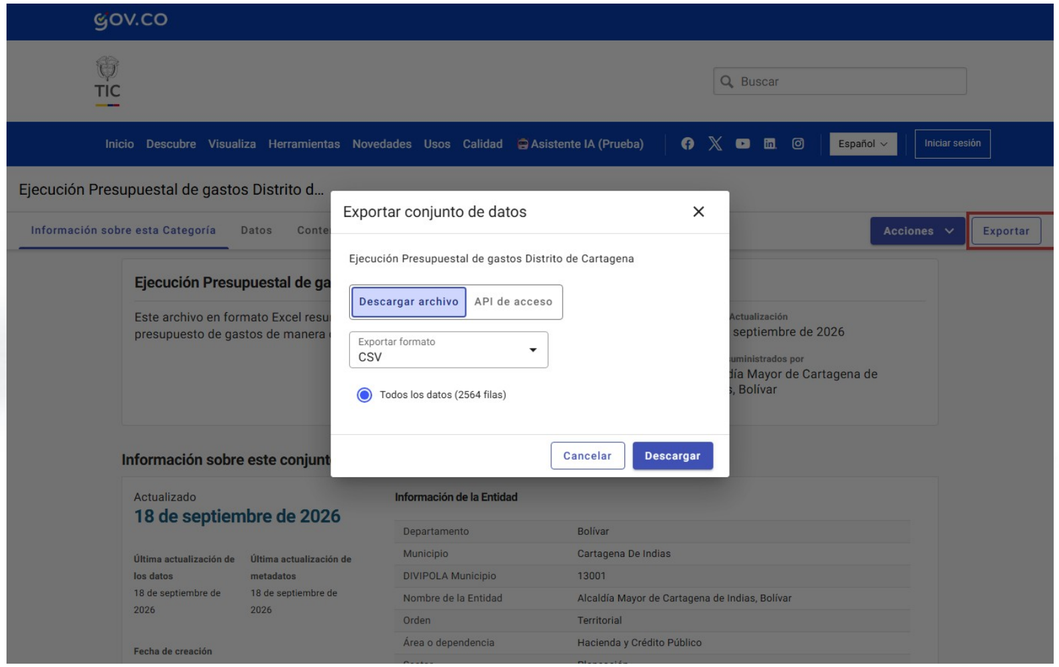
Una fila por proyecto. El BPIN (Codigo_Banco_Proyecto) llega como número (ícono Σ) aunque es un código: se corrige en el encuentro 2.

Ubicación web (de dónde se descargó): https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/informacion-ejecucion-presupuestal-contractual-contable-financiera-programas-proyectos-diciembre-2025

Ubicación local (en su equipo): C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx

Fuente 3 de 5 · Ejecución presupuestal de gastos

Alcaldía de Cartagena, publicado en datos.gov.co (conjunto ny6j-ysx3)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar "ny6j-ysx3" o "Ejecución Presupuestal de gastos Distrito de Cartagena" → abrir el conjunto (o el enlace de abajo).
- Clic en el botón Exportar (arriba a la derecha).
- Descargar archivo → formato CSV → "Todos los datos (2564 filas)" → Descargar.

B. Cómo se carga en Power BI

- Obtener datos → Texto o CSV → ubicación local: Fuentes_E1\03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv
- Marcar: el archivo (vista previa: origen 65001 UTF-8, delimitador Coma) → Cargar
- Renombrar la tabla: Ejecucion (2.564 filas)
- Corte de la fuente: 2025 (dic) y 2026 (ago)

Lo que verá

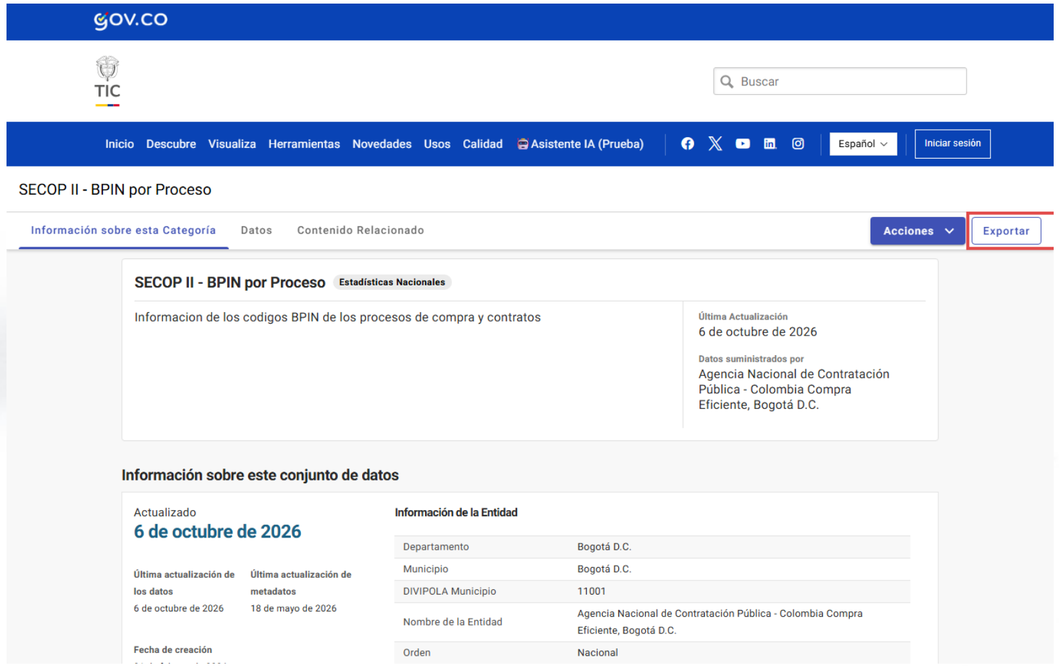
Mezcla dos vigencias (2025 y 2026). Los valores vienen con punto decimal y Power BI en español los lee 100 veces más grandes (la apropiación 2025 aparece como $592 billones): hoy NO se usan; se corrige en el encuentro 2.

Ubicación web (de dónde se descargó): https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Ejecuci-n-Presupuestal-de-gastos-Distrito-de-Carta/ny6j-ysx3

Ubicación local (en su equipo): C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv

Fuente 4 de 5 · SECOP II – BPIN por Proceso

Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co (conjunto d9na-abhe)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar "d9na-abhe" o "SECOP II - BPIN por Proceso" para ver la ficha del conjunto (enlace de abajo).
- El conjunto es de todo el país (millones de filas): no se usa Exportar.
- Se pega en la barra del navegador el enlace filtrado de la ficha de procedencia (BPIN de Cartagena, vigencias 2024 y 2025) y se pulsa Enter.
- El navegador descarga el CSV.

B. Cómo se carga en Power BI

- Obtener datos → Texto o CSV → ubicación local: Fuentes_E1\04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv
- Marcar: el archivo → Cargar
- Renombrar la tabla: BPIN_Proceso (58.647 filas)
- Corte de la fuente: Actualización diaria

Lo que verá

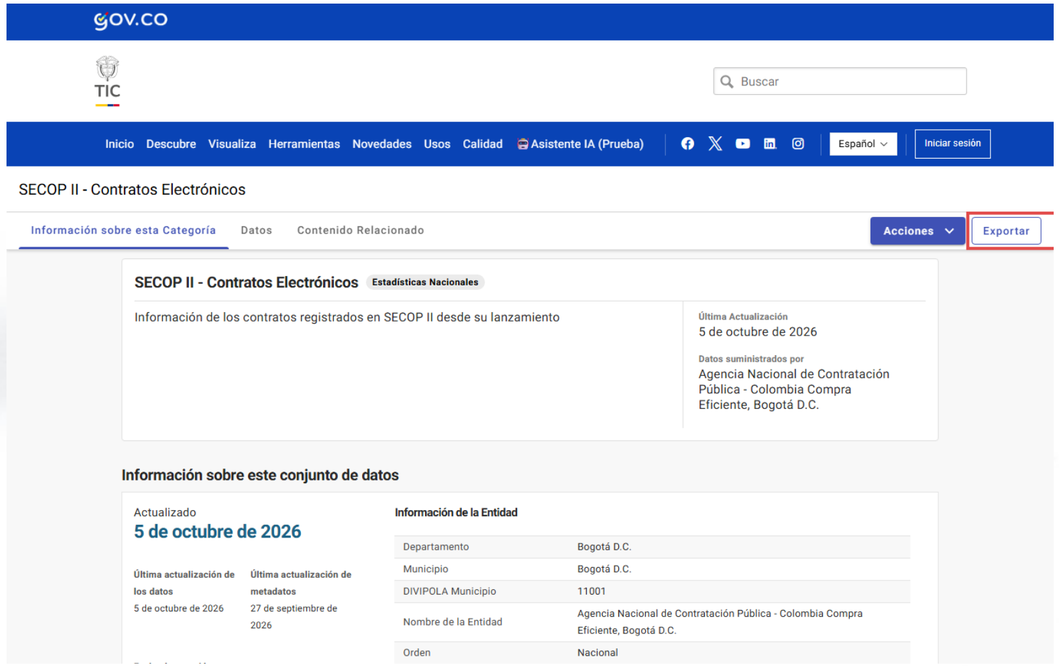
Una fila por BPIN y proceso de compra. 42.058 filas dicen "No Definido" en id_contracto (procesos sin contrato) y hay filas repetidas: se depura en el encuentro 2.

Ubicación web (de dónde se descargó): https://www.datos.gov.co/d/d9na-abhe

Ubicación local (en su equipo): C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv

Fuente 5 de 5 · SECOP II – Contratos Electrónicos

Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co (conjunto jbjy-vk9h)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar "jbjy-vk9h" o "SECOP II - Contratos Electrónicos" para ver la ficha del conjunto (enlace de abajo).
- El conjunto es de todo el país: no se usa Exportar.
- Se pega en el navegador el enlace filtrado (Alcaldía NIT 890480184, firmados en 2025, 9 columnas sin datos personales) y se pulsa Enter.
- El docente pasó el CSV a Excel con los tipos correctos, la columna Mes y una hoja Diccionario: es la tabla de los visuales de hoy.

B. Cómo se carga en Power BI

- Obtener datos → Libro de Excel → ubicación local: Fuentes_E1\05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx
- Marcar: hoja "Contratos" → Cargar
- Renombrar la tabla: Contratos (9.322 filas)
- Corte de la fuente: Actualización diaria

Lo que verá

Lista para visualizar: fechas, valores y textos con su tipo correcto. No incluye nombres, documentos ni cuentas bancarias (minimización de datos).

Ubicación web (de dónde se descargó): https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h

Ubicación local (en su equipo): C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx

Tipos de datos

Parte 5 · Reconocer los datos: íconos del panel Datos

Tipo	Ícono	Ejemplo del caso	Qué se puede hacer
Texto	Sin símbolo	id_contrato, tipo_de_contrato	Se cuenta; agrupa y filtra
Número entero / decimal	Σ	valor_del_contrato	Se suma, promedia, etc.
Fecha / Fecha y hora	Calendario	fecha_de_firma, Mes	Ordena y agrupa en el tiempo
Verdadero / falso	Sin símbolo	(no hay en el caso de hoy)	Filtra

- Granularidad: qué representa una fila (en Contratos, 1 fila = 1 contrato).
- Llave: el campo que identifica cada fila (id_contrato). Se trata como texto.

Práctica: reconocer lo que cargamos

Parte 5 · Vista Tabla, panel Datos y Vista Modelo

Tabla	Filas	Qué representa una fila	Qué anotamos para el encuentro 2
PDD_SeguridadHumana	1.001	Meta, mezclada con línea / componente / programa	Encabezados y jerarquía en filas
F11	294	Un proyecto (BPIN)	BPIN como número
Ejecucion	2.564	BPIN × rubro × fuente × vigencia	Dos vigencias; valores ×100
BPIN_Proceso	58.647	BPIN × proceso de compra	"No Definido" y filas repetidas
Contratos	9.322	Un contrato	Lista para graficar

- Vista Tabla: elegir cada tabla y leer las filas en la barra inferior.
- Panel Datos: Σ = número · calendario = fecha · sin símbolo = texto.
- Vista Modelo: 5 tablas sueltas, sin relaciones. Unirlas es el encuentro 2.

Antes de graficar: el diccionario

Parte 6 · Primeras visualizaciones · SECOP II Contratos

Campo	Tipo	Significado	Uso
id_contrato	Texto	Identificador único del contrato en SECOP II (CO1.PCCNTR....)	Llave: 1 fila = 1 contrato. Se cuenta, no se suma.
proceso_de_compra	Texto	Proceso del que salió el contrato (CO1.BDOS....)	Trazabilidad hacia el proceso.
fecha_de_firma	Fecha	Día en que se firmó el contrato	Evolución en el tiempo (mes).
tipo_de_contrato	Texto	Prestación de servicios, obra, suministro…	¿Qué se contrata?
modalidad_de_contratacion	Texto	Contratación directa, licitación, mínima cuantía…	¿Cómo se contrata?
estado_contrato	Texto	En ejecución, modificado, cerrado…	Filtro de seguimiento.
destino_gasto	Texto	Inversión o Funcionamiento	Solo inversión lleva BPIN.
valor_del_contrato	Número (pesos)	Valor pactado del contrato	Se suma: valor contratado.
valor_pagado	Número (pesos)	Valor pagado reportado	Incompleto en SECOP: usar con cautela.

Cómo se crea un visual

Parte 6 · Panel Compilar

1 · Elegir

Clic en un espacio vacío del lienzo y luego en un tipo de visual del panel Compilar

2 · Llenar

Arrastrar campos del panel Datos a las casillas del visual (Eje, Valores, Campos)

3 · Resumir

En la flecha del campo, elegir la agregación (Suma, Recuento…)

4 · Dar formato

Pincel de formato: título que responda la pregunta, etiquetas, orden

Regla del curso: un visual responde una pregunta.

Primero se escribe la pregunta; después se elige el visual.

¿Qué visual uso?

Parte 6 · Según la pregunta

Si quiero mostrar…	Visual	Ejemplo
Un número clave	Tarjeta	¿Cuántos contratos?
Comparar categorías	Barras	¿Qué tipo de contrato es más frecuente?
Evolución en el tiempo	Líneas	¿Cómo cambia la contratación mes a mes?
Detalle para revisar	Tabla	¿Qué contratos revisar primero?
Parte de un todo (pocas categorías)	Anillo	Inversión frente a funcionamiento
Relación entre dos medidas	Dispersión	Recursos frente a avance de metas (E3)

Resumir un campo: agregaciones

Parte 6 · La flecha del campo en el visual

Agregación	Para	Ejemplo
Suma	Números	Valor total contratado
Promedio, Mínimo, Máximo	Números	Valor promedio de un contrato
Recuento	Cualquier campo	Número de contratos (recuento de id_contrato)
Recuento (distinto)	Cualquier campo	Número de tipos de contrato distintos
No resumir	Cualquier campo	Mostrar cada valor en una tabla de detalle
Primero / Último	Texto	Lo que Power BI pone por defecto a un texto en una tarjeta: cambiarlo a Recuento

Práctica: tres primeras visualizaciones

Parte 6 · Sobre la tabla Contratos

Pregunta	Campos y agregación	Visual	Resultado esperado
1 · ¿Cuántos contratos firmó la Alcaldía en 2025?	id_contrato (Recuento)	Tarjeta	9.322
2 · ¿Qué se contrata?	tipo_de_contrato + id_contrato (Recuento)	Barras ordenadas	Prestación de servicios: 8.990
3 · ¿Qué contratos revisar primero?	id, fecha, tipo, modalidad, estado, destino, valor (No resumir)	Tabla ordenada	Mayor valor arriba

- Son visuales sueltos para explorar la tabla: todavía no es un tablero.
- Diseñar un tablero con indicadores es el encuentro 3 (M3).

Interpretar con responsabilidad

Qué dicen y qué no dicen los datos

Lo que vemos

- La Alcaldía firmó 9.322 contratos en 2025.
- 8.990 de 9.322 son prestación de servicios.
- En la tabla, los de mayor valor (obras, licitaciones) quedan arriba.
- En Ejecución los valores se ven 100 veces más grandes.

Cómo leerlo

- La prestación de servicios se contrata, por norma, de forma directa.
- Un dato raro primero se revisa en la fuente: no se concluye.
- Un visual es una señal para preguntar mejor.
- Siempre: fuente, fecha de corte y limitaciones.

Cierre del encuentro

Test 1 · Trabajo independiente · Próximo encuentro

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Test 1

15 preguntas
Selección múltiple
Única respuesta
12 minutos

TI (2 h)

Recorrer la ventana y las vistas
Repetir la carga de las 5 fuentes
Rehacer los 3 visuales
Sin entregable ni nota

Encuentro 2

Conexión Web
Power Query: limpiar
Relaciones y modelo
Homologar programas

Datos confiables → indicadores claros → mejores decisiones de gestión pública.

